

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Aulia Marwah Kandari

NIM : 230102027

Tgl praktikum : 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

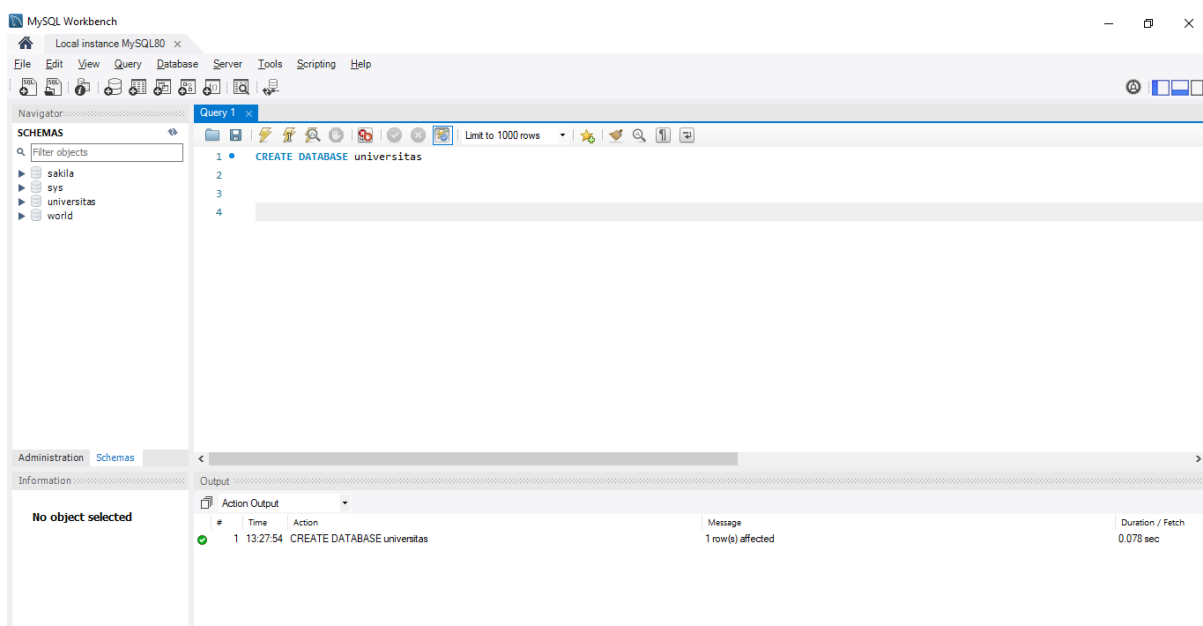
1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
create DATABASE universitas;
```



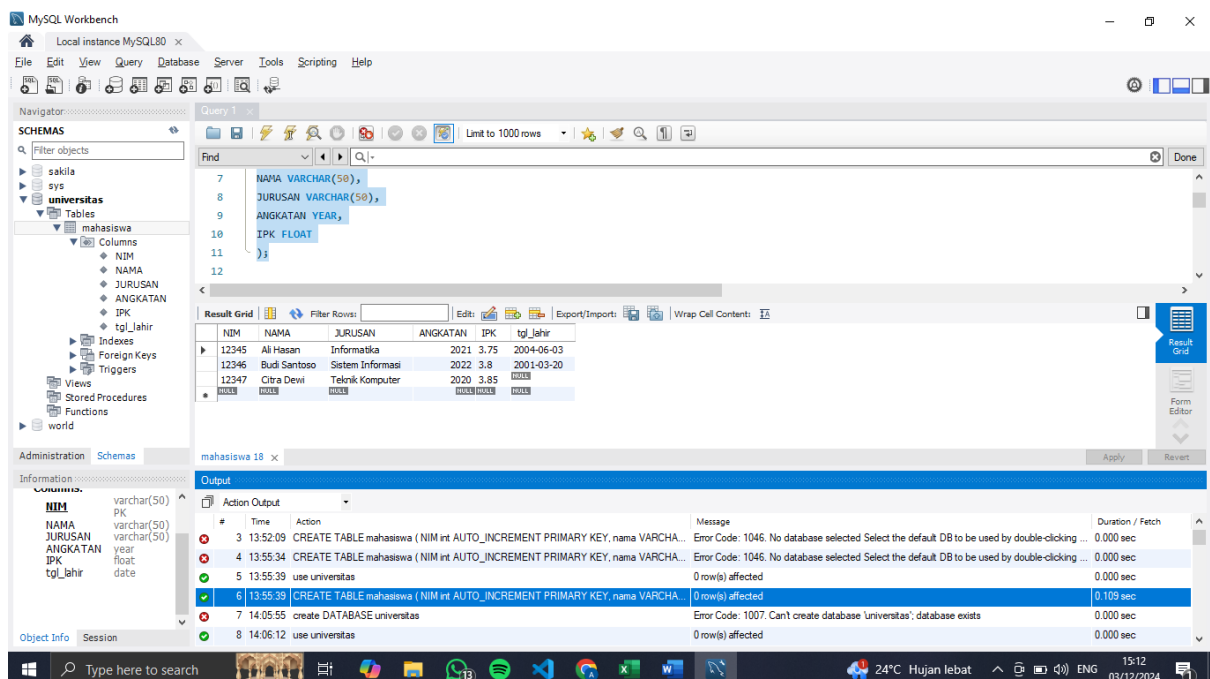
2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  NIM VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  NAMA VARCHAR(50),  
  JURUSAN VARCHAR(50),  
  ANGKATAN YEAR,  
  IPK FLOAT  
);
```



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (NIM, NAMA, JURUSAN, ANGKATAN, IPK) VALUES  
(12345, 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75 );  
INSERT INTO mahasiswa (NIM, NAMA, JURUSAN, ANGKATAN, IPK) VALUES  
(12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60 );  
INSERT INTO mahasiswa (NIM, NAMA, JURUSAN, ANGKATAN, IPK) VALUES  
(12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Query 1 x

Find

15 • INSERT INTO mahasiswa values

16 (12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60);

17 • INSERT INTO mahasiswa values

18 (123457, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);

19

20 • SELECT * FROM mahasiswa

Result Grid

NIM	nama	Jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	informatika	2021	4
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	4
123457	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	4

Administration Schemas

Schema: universitas

Object Info Session

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
25	14:22:08	use universitas	0 row(s) affected	0.000 sec
26	14:22:08	CREATE TABLE mahasiswa (nim INT PRIMARY KEY, nama VARCHAR(100), jurus...	Error Code: 1050. Table 'mahasiswa' already exists	0.000 sec
27	14:23:12	use universitas	0 row(s) affected	0.000 sec
28	14:23:12	CREATE TABLE mahasiswa (nim varchar(50) PRIMARY KEY, nama VARCHAR(50), jurusa...	Error Code: 1050. Table 'mahasiswa' already exists	0.000 sec
29	14:25:12	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
30	14:25:50	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.032 sec / 0.000 sec

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Query 1 x

Find

19 (12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);

20

21

22 • SELECT * FROM mahasiswa;

23 • DROP table mahasiswa;

24

Result Grid

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2004-06-03
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2001-03-20
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85	2004-06-03

Administration Schemas

Schema: universitas

Object Info Session

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
94	15:06:34	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2001-03-20' WHERE nim = '12346'	Error Code: 1054. Unknown column 'tanggal_lahir' in field list	0.000 sec
95	15:06:51	UPDATE mahasiswa SET tgl_lahir = '2001-03-20' WHERE nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.015 sec
96	15:07:01	UPDATE mahasiswa SET tgl_lahir = '2004-06-03' WHERE nim = '12345'	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
97	15:07:01	UPDATE mahasiswa SET tgl_lahir = '2001-03-20' WHERE nim = '12346'	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
98	15:07:12	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
99	15:14:29	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
SELECT * FROM mahasiswa
WHERE jurusan = 'Informatika';
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query 1' window contains the SQL query: `SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';`. The 'Result Grid' displays the following data:

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2004-06-03

The 'Output' window shows the execution log, including the query execution and the result set returned.

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
SELECT * FROM mahasiswa
WHERE ipk > 3.7;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query 1' window contains the SQL query: `SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;`. The 'Result Grid' displays the following data:

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2004-06-03
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2001-03-20
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85	2001-03-20

The 'Output' window shows the execution log, including the query execution and the result set returned.

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```
28 SELECT * FROM mahasiswa
29 WHERE ipk > 3.7;
30
31 UPDATE mahasiswa
32 SET ipk = 3.8
33 WHERE nim = '12346';
```

The result grid displays the following data:

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2004-06-03
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2001-03-20
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85	

The Action Output shows the following messages:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
98	15:07:12	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
99	15:14:29	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
100	15:15:08	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
101	15:15:42	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
102	15:16:14	UPDATE mahasiswa SET ipk = 3.8 WHERE nim = '12346'	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
103	15:16:23	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

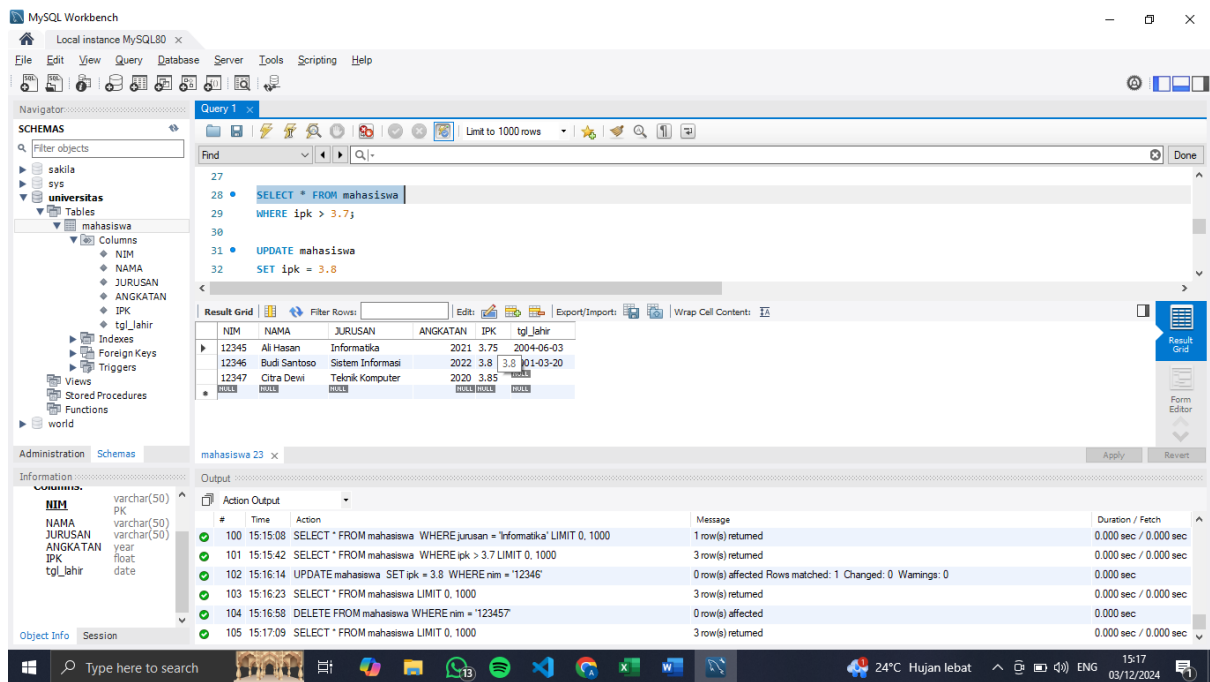
6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM mahasiswa
WHERE nim = '123457';
```



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter TABLE mahasiswa add tgl_lahir date;
```

```

UPDATE mahasiswa
SET tgl_lahir = '2004-06-03'
WHERE NIM = '12345' ;
UPDATE mahasiswa
SET tgl_lahir = '2001-03-20'
WHERE nim = '12346';

```

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

- sakila
- sys
- universitas
 - Tables
 - mahasiswa
 - Columns
 - NIM
 - NAMA
 - JURUSAN
 - ANGKATAN
 - IPK
 - tgl_lahir
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- world

Administration Schemas

Information

NIM varchar(50)
PK
NAMA varchar(50)
JURUSAN varchar(50)
ANGKATAN year
IPK float
tgl_lahir date

Object Info Session

Query 1

Find

```
23 DROP table mahasiswa;  
24  
25 SELECT * FROM mahasiswa  
26 WHERE jurusan = 'Informatika';  
27  
28 SELECT * FROM mahasiswa
```

Result Grid

NIM	NAMA	JURUSAN	ANGKATAN	IPK	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2004-06-03
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2001-03-20
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85	2003-12-15

mahasiswa 24 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
103	15:16:23	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
104	15:16:58	DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '123457'	0 row(s) affected	0.000 sec
105	15:17:09	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
106	15:18:03	alter TABLE mahasiswa add tgl_lahir date	Error Code: 1060. Duplicate column name 'tgl_lahir'	0.016 sec
107	15:18:12	alter TABLE mahasiswa add tgl_lahir date	Error Code: 1060. Duplicate column name 'tgl_lahir'	0.000 sec
108	15:18:34	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

24°C Hujan lebat

15:18 03/12/2024